PROBLÈME DE ROUTAGE DE VÉHICULES

NOVACREW

PLAN

1. Introduction
2. Formulation Mathématique
3. Details des variantes
4. Domaines d’application
5. Exemple de résolution de problème
6. Algorithmes proposés
7. Conlusion

INTRODUCTION

Définition :

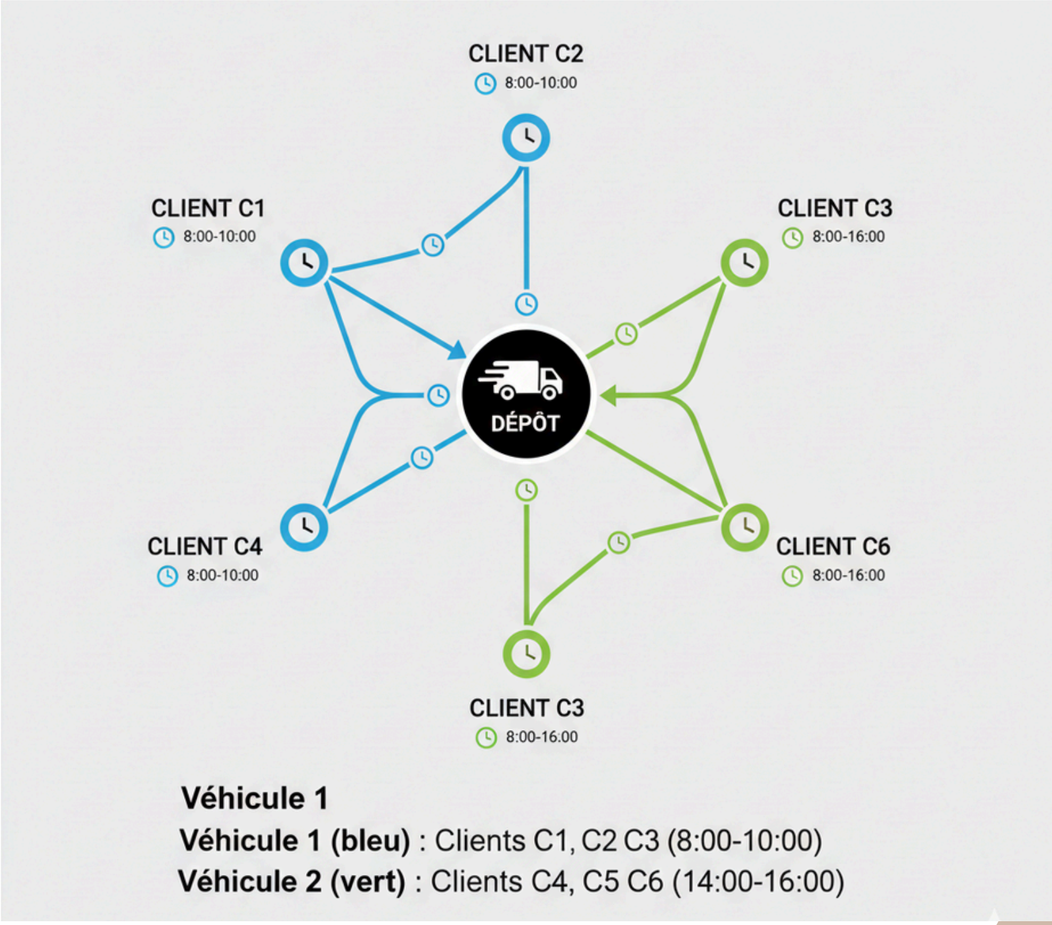
Le VRP (Vehicle Routing Problem) consiste à planifier les itinéraires d'une flotte de véhicules afin de servir un ensemble de clients depuis un dépôt.

Objectif :

Minimiser le coût total (distance, temps, nombre de véhicules) tout en respectant les contraintes.

Contraintes principales :

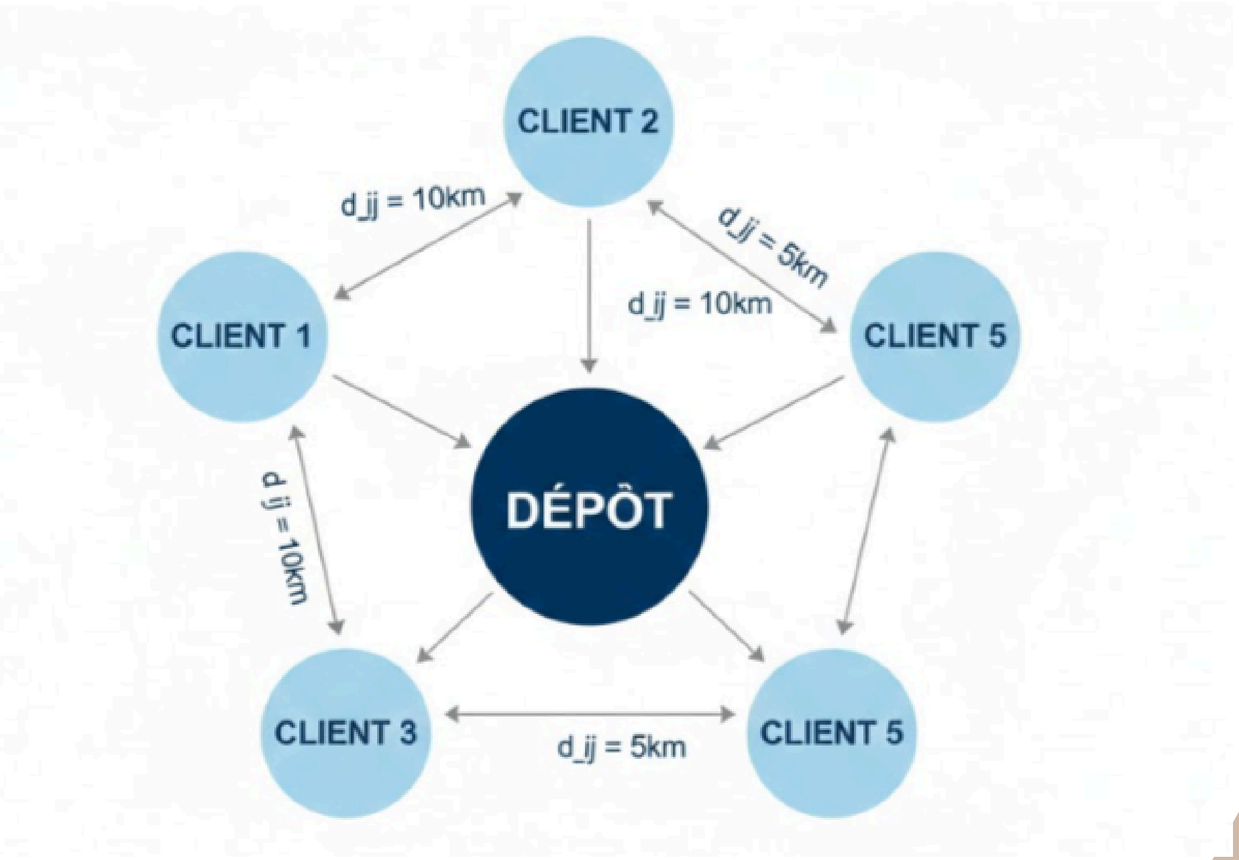
- Chaque client doit être servi une seule fois
- Capacité limitée des véhicules
- Retour obligatoire au dépôt



FORMULATION MATHÉMATIQUE

Variables :

- V = {0,…,n} → dépôt (0) + clients
- c_{ij} → coût / distance entre i et j
- d_i → demande du client i
- Q → capacité maximale du véhicule
- x_{ij} = 1 si trajet i→j, 0 sinon



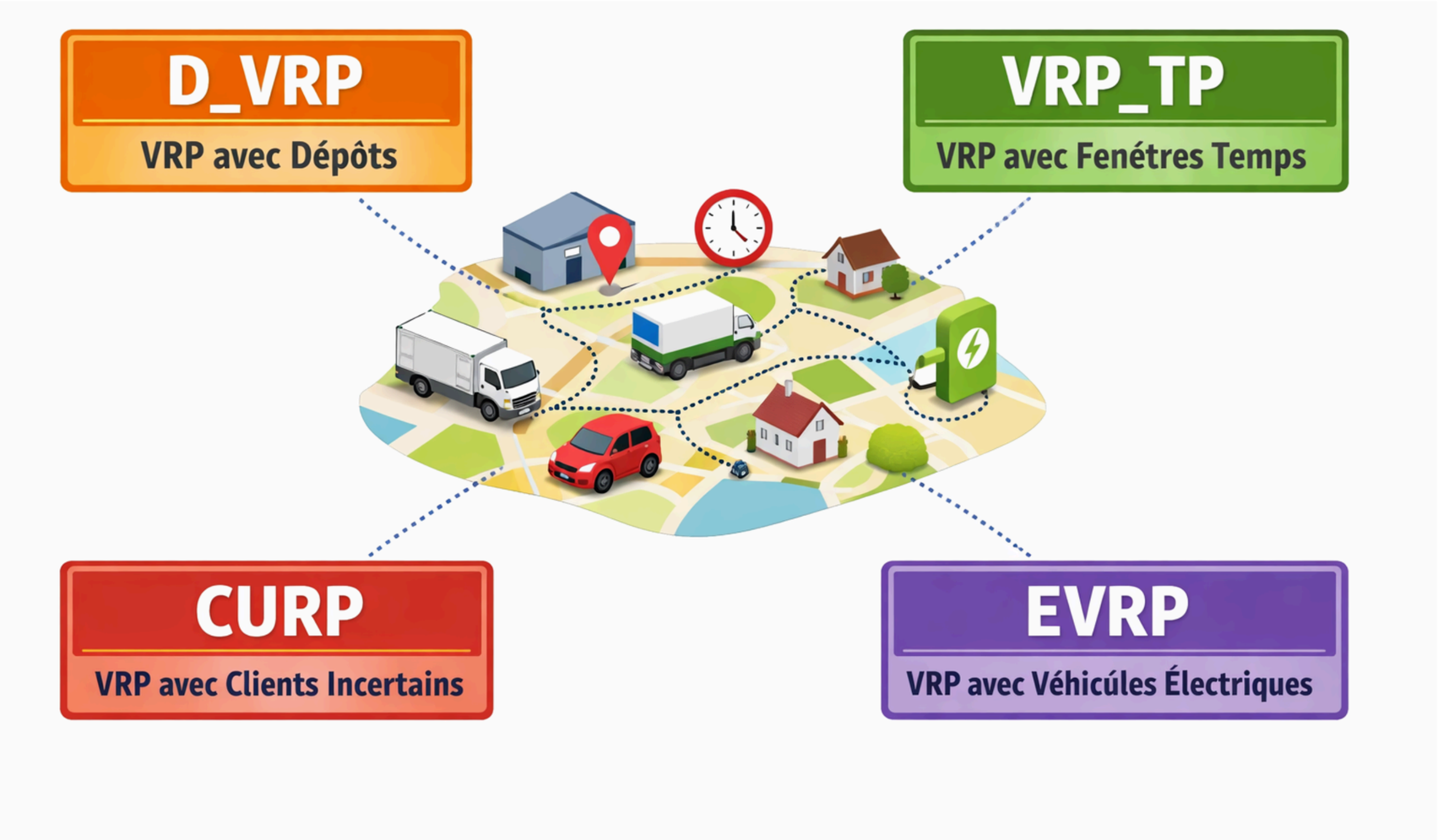
Fonction objectif :

$$\min Z = \sum_{i \in V} \sum_{j \in V} c_{ij}\, x_{ij}$$

Contraintes principales :

- Chaque client doit être visité une seule fois
- Départ et retour au dépôt
- Capacités respectées

DETAILS DES VARIANTES



DOMAINES D'APPLICATION

Logistique

Distribution de marchandises

Services Urbains

Collecte des déchets

Santé

Livraison de médicaments

Technologies

Livraison par drones

EXEMPLE DE RÉSOLUTION DE PROBLÈME

Données :

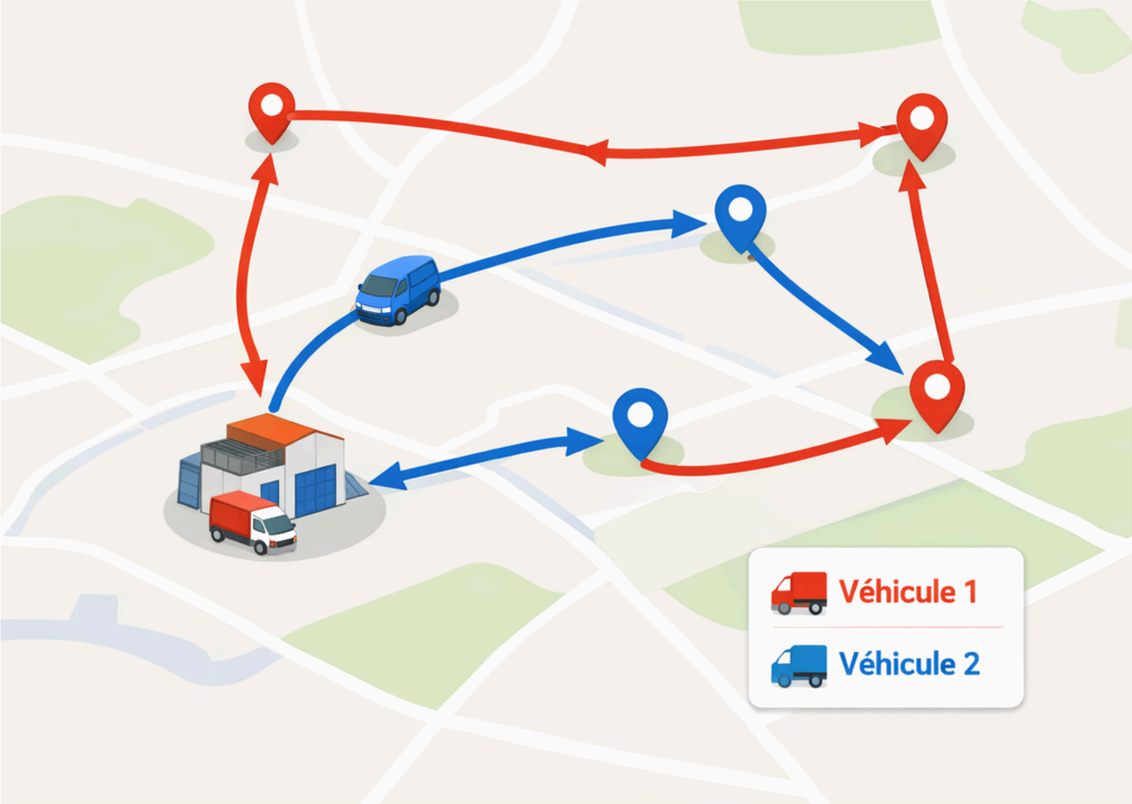
- 1 dépôt, 5 clients
- 2 véhicules avec capacité limitée

Résolution pas à pas :

1. Assignation des clients aux véhicules selon la capacité
2. Calcul de la route la plus courte pour chaque véhicule (TSP)

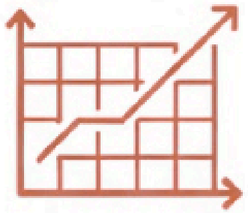
Résultats :

- Routes optimisées
- Distance totale minimale
- Tous les clients servis



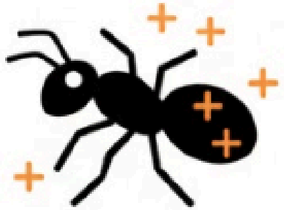
ALGORITHMES PROPOSÉS

Recherche Tabou



Programmation Dynamique

Algorthime Génétique



ACO (Ant Colony Optimization)

CONCLUSION

Ce projet a optimisé des tournées VRP sous contraintes, réduisant les coûts. Il a éclairé les variantes et algorithmes du problème. Des perspectives incluent l'IA et la livraison urbaine.

MERCI POUR VOTRE ATTENTION !